

GUÍA DE INICIO: PRUEBA BÁSICA DE LA PLACA ESP32 EN ARDUINO IDE

Taller de Sistemas

1. Propósito de la guía

Orientar al estudiante en el uso inicial de la placa ESP32, su reconocimiento en Arduino IDE y la verificación de funcionamiento mediante la carga del ejemplo Blink.

2. Materiales requeridos

- Placa ESP32.
- Cable USB de datos.
- Computador con Arduino IDE instalado.
- Acceso a internet para descargar el soporte de la placa y el controlador USB.
- LED externo y resistencia de 220 Ω (opcional, si no se usa el LED integrado).

3. Concepto previo

La ESP32 es una tarjeta de desarrollo programable que permite controlar entradas y salidas digitales, sensores, actuadores y comunicaciones inalámbricas.

Antes de trabajar con proyectos más completos, se debe verificar que el computador reconoce la placa, que el IDE puede programarla y que la tarjeta ejecuta instrucciones básicas correctamente.

4. Procedimiento en Arduino IDE

4.1 Instalar el soporte para la ESP32

Abrir Arduino IDE.

Ir a Archivo > Preferencias.

En Gestor de URLs adicionales de tarjetas, agregar la siguiente dirección:

[https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/
package_esp32_index.json](https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json)

Aceptar los cambios y abrir Herramientas > Placa > Gestor de tarjetas.

Buscar esp32 e instalar el paquete de Espressif Systems.

4.2 Instalar el controlador CP2102

En algunos computadores, la ESP32 no aparece en el puerto COM porque falta el controlador del chip USB a serial. Para este caso, se debe instalar el controlador CP2102.

Página de referencia para la instalación:

<https://www.pololu.com/docs/0j7/all>

Forma de instalación en Windows:

- Ingresar a la página indicada y descargar los drivers de CP2102 para Windows.
- Ubicar el archivo descargado en formato .zip.
- Extraer el contenido del archivo .zip en una carpeta temporal. No se debe ejecutar el instalador sin extraer primero los archivos.
- Abrir la carpeta extraída y ejecutar el instalador correspondiente al sistema operativo:
- pololu-cp2102-setup-x64.exe si el equipo es de 64 bits.
- pololu-cp2102-setup-x86.exe si el equipo es de 32 bits.
- Cuando Windows solicite confirmación, seleccionar Instalar.
- Al finalizar, conectar nuevamente la ESP32 y revisar en Arduino IDE o en el Administrador de dispositivos si ya aparece el puerto COM.

Si el instalador presenta error en Windows 8 o superior, se puede hacer instalación manual: dentro de la carpeta extraída, hacer clic derecho sobre slbvcvp.inf y luego en Instalar; repetir el mismo proceso con pllucvp.inf.

Nota: en Linux, las versiones recientes del sistema suelen reconocer el CP2102 sin instalar controladores adicionales. En macOS, el controlador se descarga desde Silicon Labs, como indica la guía de Pololu.

4.3 Conectar y reconocer la placa

Conectar la ESP32 al computador mediante el cable USB.

En Arduino IDE, ir a Herramientas > Placa y seleccionar ESP32 Dev Module, salvo que el docente indique otro modelo.

Ir a Herramientas > Puerto y seleccionar el puerto COM asignado a la placa.

Si no aparece ningún puerto, se debe revisar el cable, la conexión USB o la correcta instalación del controlador CP2102.

4.4 Abrir y cargar el ejemplo Blink

Ir a Archivo > Ejemplos > 01.Basics > Blink.

Modificar el pin del LED si es necesario. En muchas placas ESP32 el LED integrado se encuentra en el GPIO 2.

Verificar el código y luego subirlo a la placa.

```
void setup() {  
  pinMode(2, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
  digitalWrite(2, HIGH);  
  delay(1000);  
  digitalWrite(2, LOW);  
  delay(1000);  
}
```

Nota: en algunos modelos puede ser necesario mantener presionado el botón BOOT mientras inicia la carga del programa.

5. ¿Qué debe observar el estudiante?

- La placa es reconocida por el computador y aparece un puerto COM disponible.
- El programa compila y se carga sin errores.
- El LED integrado o el LED externo parpadea encendiéndose y apagándose cada segundo.

Ese resultado confirma que la ESP32 está funcionando y que el entorno de programación quedó configurado correctamente.

6. Fallas comunes y acciones de revisión

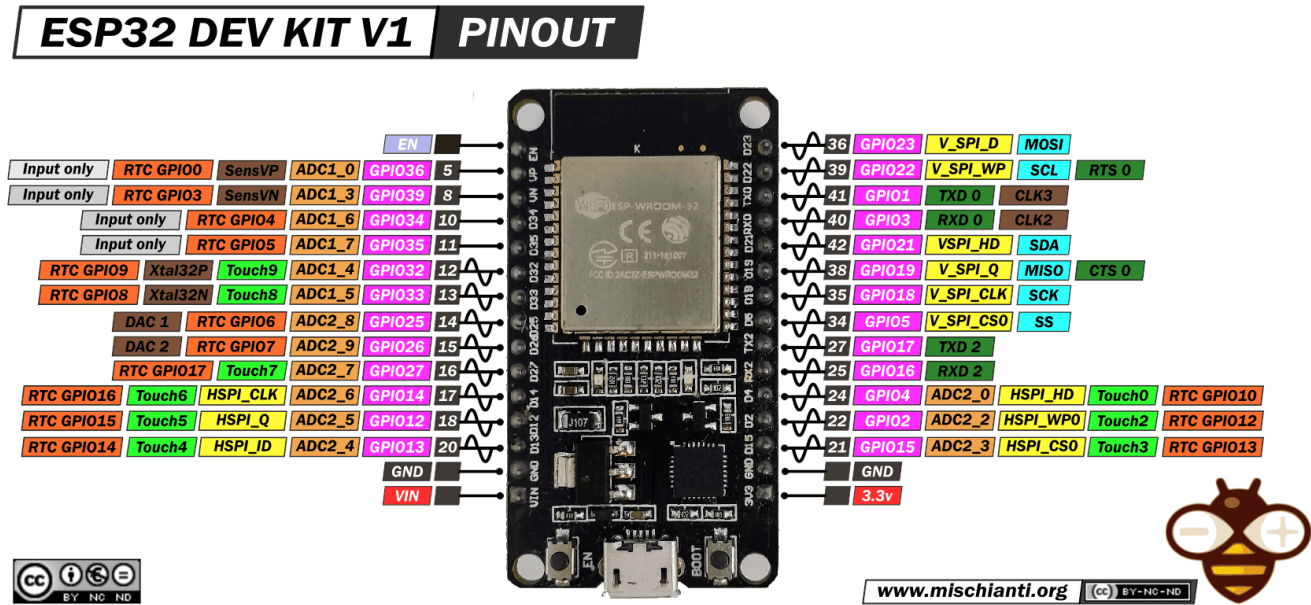
Falla	Acción de revisión
No aparece el puerto COM.	Verificar el cable USB, cambiar de puerto USB e instalar o reinstalar el controlador CP2102.
El programa no carga.	Revisar que la placa seleccionada sea correcta y que el puerto COM corresponda a la ESP32.
La carga se detiene.	Mantener presionado el botón BOOT mientras inicia la programación.
El LED no parpadea.	Verificar el pin del LED y comprobar si la placa utiliza otro GPIO para el LED integrado.

7. Tipos de placas ESP32 y esquema general de pines

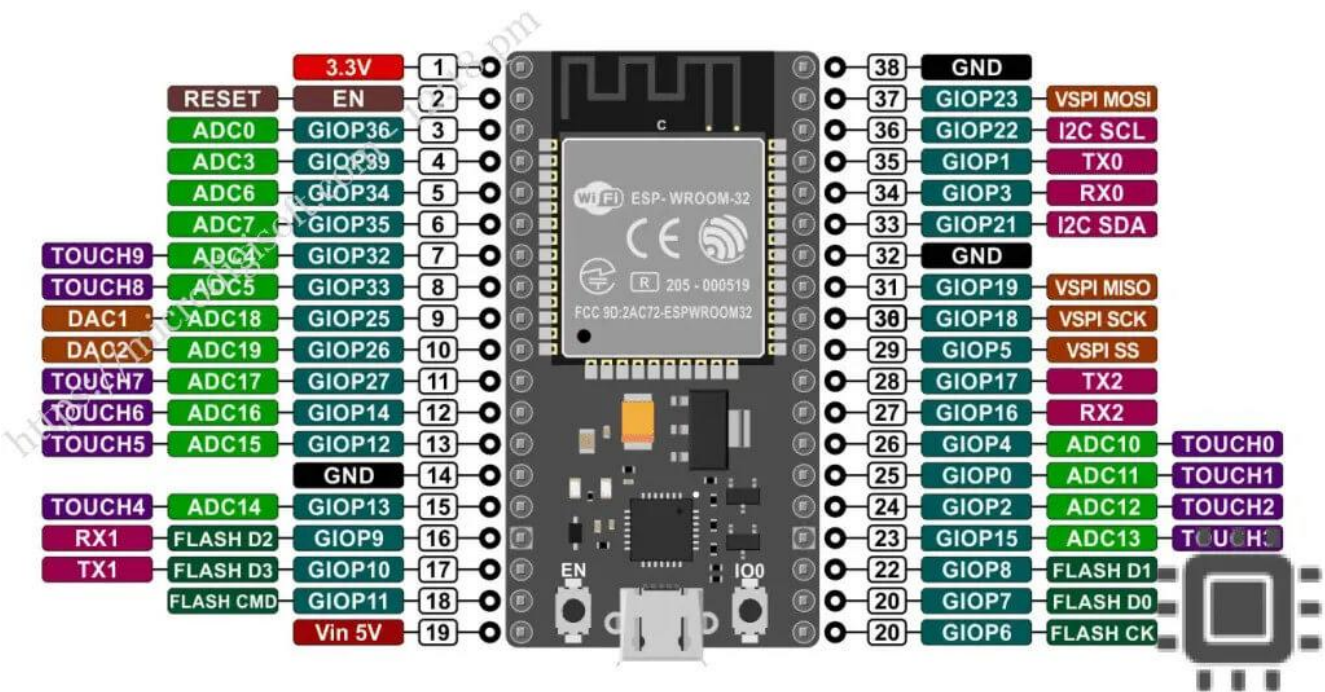
Existen varias versiones de placas ESP32. Aunque comparten muchas características, cambian en cantidad de pines, potencia, periféricos y propósito de uso.

Tipo de placa	Descripción general	Uso frecuente
ESP32 DevKit	Es la placa más común en el aula. Suele venir con 30 o 38 pines y sirve para prácticas generales.	Blink, sensores, pantallas y automatización.
ESP32-WROOM	Es el módulo base que incorporan muchas placas. Puede venir montado en tarjetas de desarrollo.	Diseños electrónicos y placas personalizadas.
ESP32-S3	Versión más reciente, con mejor rendimiento y soporte para aplicaciones más exigentes.	Proyectos avanzados, visión artificial e interfaces.
ESP32-CAM	Incluye cámara integrada y menos pines accesibles que una DevKit tradicional.	Reconocimiento facial, monitoreo y captura de imágenes.

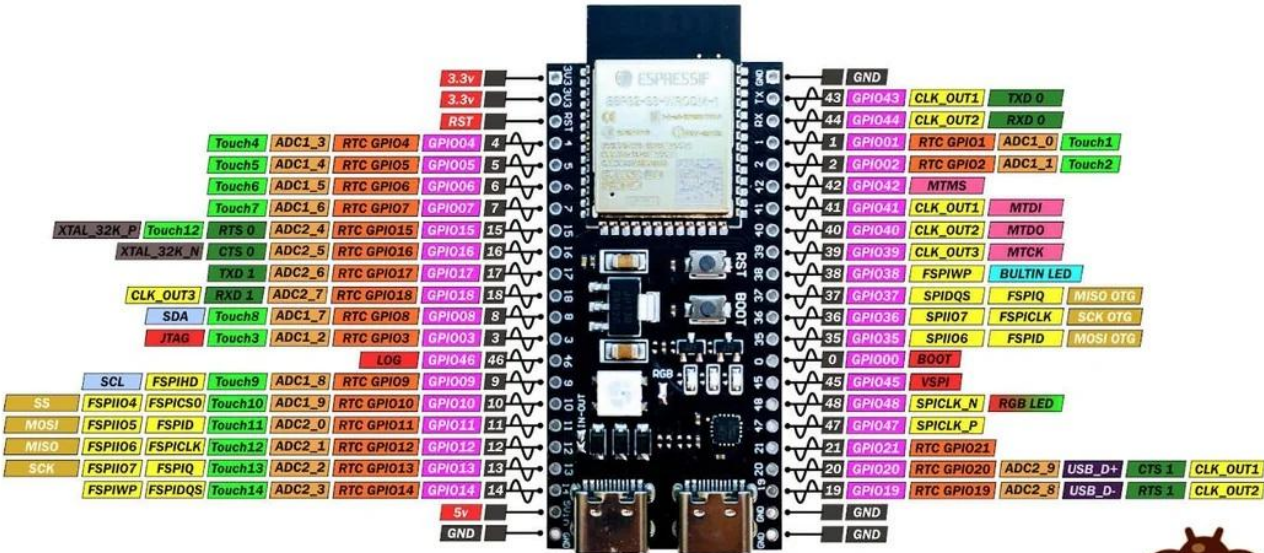
Esp32 – 30 pines



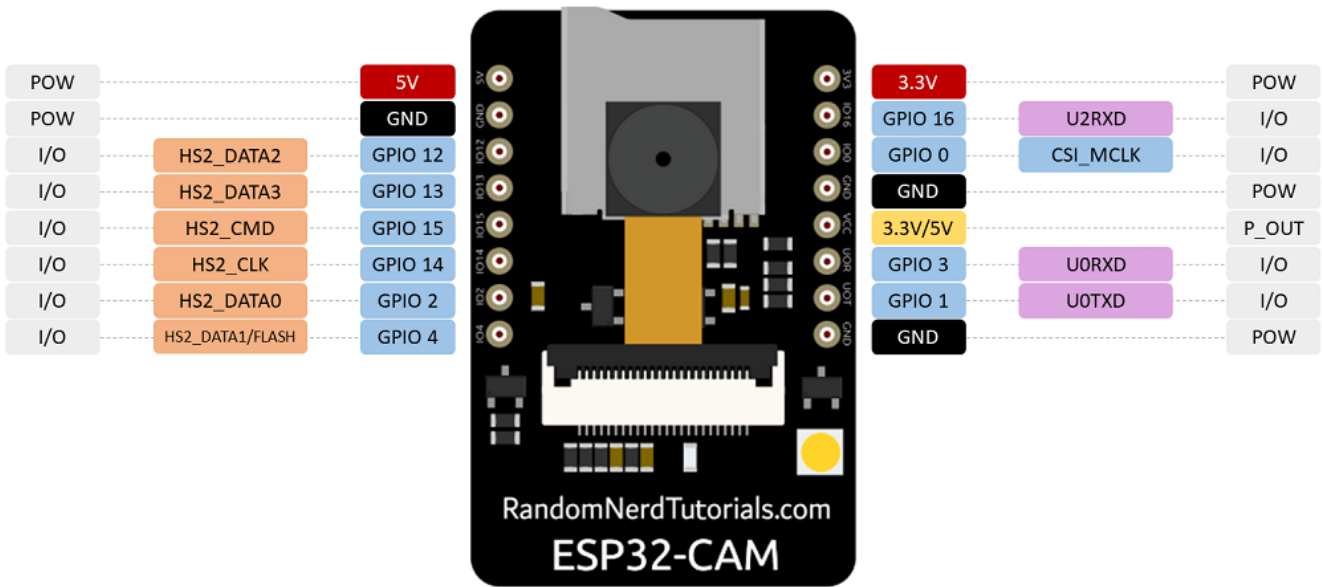
Esp32 – 38 pines



VCC-GND Studio YD-ESP32-S3 (ESP32-S3-DevKitC-1 clone) PINOUT



ESP32-CAM



La ESP32 posee pines GPIO (General Purpose Input Output), es decir, pines de propósito general que se pueden configurar según la necesidad del proyecto.

Tipo de pin	Cómo se usa	Ejemplos
Digital	Trabaja con dos estados: HIGH y LOW. Se usa como entrada o salida.	LED, relé y pulsador.
Analógico	Permite leer valores variables provenientes de sensores.	Potenciómetro, sensor de luz y temperatura analógica.
PWM	Genera pulsos para controlar intensidad o velocidad.	Brillo de LED y velocidad de motor.
Especial	Cumple funciones de comunicación o arranque.	I2C, SPI, UART y pines BOOT/serial.

Algunos pines frecuentes en prácticas básicas son: GPIO 2 para LED integrado en muchas placas; GPIO 21 como SDA y GPIO 22 como SCL para I2C; GPIO 34 a 39 para lectura de entradas en determinados modelos.

8. Manejo de pines en la ESP32

Los pines de la ESP32 se controlan desde el programa. Antes de usarlos se debe definir si actuarán como entrada o salida.

```
pinMode(2, OUTPUT);
```

Luego se pueden encender o apagar con instrucciones digitales:

```
digitalWrite(2, HIGH);  
digitalWrite(2, LOW);
```

También es posible leer el estado de un pin digital o capturar un valor analógico de un sensor.

```
int estado = digitalRead(4);  
int valor = analogRead(34);
```

No todos los pines se usan de la misma forma. En muchas placas ESP32, los GPIO 34, 35, 36 y 39 funcionan solo como entrada. Además, algunos pines participan en el arranque de la placa, por lo que se deben usar con precaución.

9. Diferencias entre ESP32 y Arduino Uno

La ESP32 y Arduino Uno son placas de desarrollo, pero no tienen las mismas capacidades ni el mismo manejo eléctrico. La ESP32 es más potente y permite trabajar proyectos modernos con conectividad inalámbrica.

- Procesador: la ESP32 tiene mayor capacidad de procesamiento; Arduino Uno es más básico.
- Conectividad: la ESP32 incluye WiFi y Bluetooth; Arduino Uno necesita módulos externos para estas funciones.
- Cantidad de pines: la ESP32 ofrece más pines y más funciones configurables.
- Lectura analógica: la ESP32 maneja mayor resolución en la lectura analógica.
- Voltaje de trabajo: la ESP32 trabaja a 3.3 V y Arduino Uno a 5 V. Por esta razón, no se deben conectar señales de 5 V directamente a la ESP32 sin adaptación.

10. Pines digitales y analógicos de la ESP32

Importante: en la ESP32 los pines no están separados como en Arduino Uno. Un mismo GPIO puede cumplir varias funciones según el programa. La distribución exacta puede variar levemente entre fabricantes, pero en esta guía se usa la referencia típica de las placas ESP32 DevKit de 30 y 38 pines.

- Pines digitales: en general, casi todos los GPIO disponibles pueden usarse como entrada o salida digital. Son útiles para encender LEDs, leer pulsadores, activar relés o controlar módulos.
- Pines solo de entrada: GPIO 34, 35, 36 y 39. Estos pueden leer señales, pero no se usan como salida.
- Pines analógicos: la ESP32 dispone de ADC1 y ADC2. Para lecturas analógicas en clase, se recomienda usar ADC1.

ADC1 recomendados para lectura analógica: GPIO 32, 33, 34, 35, 36 y 39.

ADC2 también admiten lectura analógica: GPIO 0, 2, 4, 12, 13, 14, 15, 25, 26 y 27. Sin embargo, cuando se usa WiFi, ADC2 puede presentar limitaciones.

Pines que conviene evitar en prácticas básicas: GPIO 6 al 11 (reservados para la memoria flash), GPIO 1 y 3 (comunicación serial), y GPIO 0 o 12 si no se tiene claro el efecto sobre el arranque de la placa.

11. Tabla de referencia: ESP32 de 38 pines

La siguiente tabla resume el uso más frecuente de la placa ESP32 DevKit de 38 pines.

Pin de la placa	Tipo principal	Uso recomendado en clase
3V3	Alimentación	Salida de 3.3 V para sensores y módulos compatibles
EN	Control	Habilita o reinicia la placa
VP / GPIO36	Analógico / solo entrada	Lectura analógica o sensor
VN / GPIO39	Analógico / solo entrada	Lectura analógica o sensor
GPIO34	Analógico / solo entrada	Entrada de sensor
GPIO35	Analógico / solo entrada	Entrada de sensor
GPIO32	Digital / analógico	Sensor, LED, entrada o salida
GPIO33	Digital / analógico	Sensor, LED, entrada o salida
GPIO25	Digital / analógico	Salida, lectura o DAC
GPIO26	Digital / analógico	Salida, lectura o DAC
GPIO27	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO14	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO12	Digital / analógico	Usar con precaución por arranque
GND	Tierra	Conexión negativa del circuito
GPIO13	Digital / analógico	Entrada o salida
D2 / GPIO9	Reservado	Evitar uso en prácticas básicas
D3 / GPIO10	Reservado	Evitar uso en prácticas básicas
CMD / GPIO11	Reservado	Evitar uso en prácticas básicas
5V / VIN	Alimentación	Entrada de 5 V desde USB o fuente
GPIO23	Digital	SPI, salida o entrada
GPIO22	Digital	I2C SCL u otros usos
TX0 / GPIO1	Serial	Comunicación serial, evitar si se usa monitor serie
RX0 / GPIO3	Serial	Comunicación serial, evitar si se usa monitor serie
GPIO21	Digital	I2C SDA u otros usos

Pin de la placa	Tipo principal	Uso recomendado en clase
GPIO19	Digital	SPI o uso general
GPIO18	Digital	SPI o uso general
GPIO5	Digital	Entrada o salida
GPIO17	Digital	Entrada o salida
GPIO16	Digital	Entrada o salida
GPIO4	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO0	Digital / analógico	Precaución: influye en modo de arranque
GPIO2	Digital / analógico	LED integrado en muchas placas
GPIO15	Digital / analógico	Entrada o salida; usar con precaución
D1 / GPIO8	Reservado	Evitar uso en prácticas básicas
D0 / GPIO7	Reservado	Evitar uso en prácticas básicas
CLK / GPIO6	Reservado	Evitar uso en prácticas básicas

12. Tabla de referencia: ESP32 de 30 pines

En la versión de 30 pines normalmente no aparecen algunos pines solo de entrada del borde superior, pero la lógica de trabajo es la misma.

Pin de la placa	Tipo principal	Uso recomendado en clase
3V3	Alimentación	Salida de 3.3 V
EN	Control	Reinicio o habilitación
VP / GPIO36	Analógico / solo entrada	Sensor analógico
VN / GPIO39	Analógico / solo entrada	Sensor analógico
GPIO34	Analógico / solo entrada	Entrada de sensor
GPIO35	Analógico / solo entrada	Entrada de sensor
GPIO32	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO33	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO25	Digital / analógico	Salida, entrada o DAC
GPIO26	Digital / analógico	Salida, entrada o DAC
GPIO27	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO14	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO12	Digital / analógico	Usar con precaución
GND	Tierra	Negativo del circuito
GPIO13	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO23	Digital	SPI o uso general

Pin de la placa	Tipo principal	Uso recomendado en clase
GPIO22	Digital	I2C SCL
TX0 / GPIO1	Serial	Comunicación serial
RX0 / GPIO3	Serial	Comunicación serial
GPIO21	Digital	I2C SDA
GPIO19	Digital	SPI o uso general
GPIO18	Digital	SPI o uso general
GPIO5	Digital	Entrada o salida
GPIO17	Digital	Entrada o salida
GPIO16	Digital	Entrada o salida
GPIO4	Digital / analógico	Entrada o salida
GPIO0	Digital / analógico	Precaución en arranque
GPIO2	Digital / analógico	LED integrado en muchas placas
GPIO15	Digital / analógico	Entrada o salida; usar con precaución
5V / VIN	Alimentación	Entrada de 5 V

13. Recomendaciones prácticas para el estudiante

- Para prácticas iniciales con LED, pulsadores, buzzer o relés, usar preferiblemente GPIO 2, 4, 5, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32 y 33.
- Para sensores analógicos, priorizar GPIO 32, 33, 34, 35, 36 y 39.
- No conectar señales de 5 V directamente a los GPIO de la ESP32, porque trabaja a 3.3 V.
- Antes de cablear un componente, revisar si el pin escogido es de entrada, salida o si tiene alguna restricción de arranque.